

circulation, exposée par HARVEY dans son célèbre ouvrage *Exercitationes de motu cordis et sanguinis in animalibus*, publié à Francfort en 1628, non sans de minutieuses précautions et après avoir fait, pendant une série d'années, l'objet de démonstrations au Collège des Médecins de Londres. Par la vivisection, HARVEY avait analysé tous les mouvements du cœur, reconnu que le pouls est dû à la propagation de l'onde sanguine dans les artères et compris, à l'aide d'expériences ingénieuses, que le sang, lancé par le cœur dans les artères, y revient par les veines. Ce fut seulement en 1661 que MALPIGHI, à Bologne, assista, sous le microscope, au cheminement du sang dans les capillaires faisant la jonction des artérioles aux veinules.

La découverte de HARVEY est une des grandes étapes de la Biologie, d'une part dans l'ordre des faits, de l'autre et surtout dans la mentalité scientifique. Elle eut pour complément celle de la circulation lymphatique, amorcée par ASELLI, à Pavie, en 1622, et complétée à Montpellier, en 1647, par PECQUET, avec quelques compléments dus à RÜDBECK et à BARTHOLIN, dans les années suivantes. En 1669, par des expériences de respiration artificielle, LOWER prouvait que le changement de couleur du sang, connu depuis longtemps, se faisait dans les poumons, sous l'influence de l'air.

Cette lente révolution scientifique, qui s'opéra au milieu de résistances tenaces et de polémiques violentes, a eu son écho dans la littérature du xvii^e siècle, dans les railleries de Molière à l'égard des médecins. La Faculté de Médecine de Paris fut un des milieux les plus obstinément fermés aux idées nouvelles. L'anatomiste RIOLAN y était le champion du galénisme et, comme la fondation du Collège de France au xvii^e siècle, celle du Jardin du Roi

(actuellement le Muséum d'Histoire naturelle) par Louis XIII, fut une victoire de l'esprit moderne. Au Jardin, il y avait un enseignement de l'anatomie, affranchi des servitudes intellectuelles de la Faculté.

LA BOTANIQUE

La Botanique a suivi, au xvii^e siècle, une marche parallèle à celle de l'anatomie. Là aussi les Arabes avaient assuré au Moyen Age la transmission des connaissances anciennes. A la Renaissance, l'humanisme remit en honneur la botanique grecque et déclencha un mouvement tendant à retrouver et à identifier les plantes de la pharmacopée antique, d'où étaient extraits les *simples*. Nous trouvons, ici encore, à la fin du Moyen-Age, des compilations. La Botanique a sa place dans celles que nous avons déjà citées. Au xvii^e siècle, l'esprit d'observation se développa et l'exploration de la flore fut entreprise principalement par des médecins. En France, c'est Jean RUEL (RUELIUS, 1479-1531), en Allemagne Otto BRUNFELS, avec ses *Herbarum verae icones* (1530), Jérôme BOCK (TRACUS, 1458-1554), qui publia, à Strasbourg, en 1539, un *Neues Kreuterbuch*, Leonard FUCHS, médecin, anatomiste et professeur à Tübingen, qui édita, en 1542, à Bâle, son *De Stirpium historia*, renfermant la description et la figuration d'après nature de 500 plantes de l'Allemagne du Sud, rangées par ordre alphabétique. Montpellier est le centre d'un grand mouvement botanique, sous l'impulsion de RONDELET. La part des grands botanistes du xvii^e siècle y sont passés : Charles DE L'ÉCLUSE (CLUSIUS, 1526-1609), d'Arras, Mathieu DE L'OBEL (LOBELIUS, 1538-1616),

tous deux médecins, explorèrent botaniquement la région montpelliéraine. DALESCHAMPS (1513-1588), de Caen, fit de même ; PLATTER de Zurich, Jean et Gaspard BAUHIN de Bâle, — le second est l'auteur du *Pinax theatri botanici*, renfermant 6.000 plantes, groupées déjà en familles naturelles. En Italie, CÉSALPIN (1519-1603), professeur à Pise et médecin de Clément VIII, publié, à Florence, en 1583, les seize livres de son *De Plantis* ; les quinze premiers sont une botanique descriptive ; le seizième, une botanique générale, fortement imprégnée d'ailleurs d'aristotélisme et, en particulier, du principe des causes finales. La plante y est conçue comme un animal renversé, ses racines correspondant à la tête et l'âme siégeant à la limite de la tige et de la racine ; les enveloppes florales correspondent à celles du fœtus.

Les Jardins botaniques étaient à l'ordre du jour. Il s'en crée à Padoue en 1545, à Pise en 1547, à Bologne en 1567. A Montpellier, Rondelet cultive les plantes dans un jardin privé, mais, en 1593, un édit de Henri IV crée le Jardin botanique, dont le directeur est RICHER DE BELLEVAL, avec une chaire d'anatomie et botanique. Ce Jardin se développera brillamment pendant les xvii^e et xviii^e siècles et existe encore. A Paris, sous l'influence du médecin Jean HÉROARD, Louis XIII fonde, en 1626, le Jardin du Roi, dont le premier intendant sera Guy DE LA Brosse, et l'institution s'établit, en 1635, au quartier Saint-Victor, où elle est encore aujourd'hui. On y cultive non seulement des plantes indigènes, mais aussi des plantes exotiques, en particulier de l'Amérique du Nord. La découverte du Nouveau Monde a, d'ailleurs, été un facteur général important de l'essor des sciences biologiques. Le Jardin du Roi sera, au xviii^e siècle, le principal foyer de la vie scientifique à Paris.

LA ZOOLOGIE

Reste à jeter un coup d'œil, pour la même période, sur la zoologie, où la marche des idées a été parallèle à ce que l'on vient de voir pour l'anatomie et la botanique.

Ici aussi, c'est vers le xvi^e siècle que l'observation reprit peu à peu ses droits, en se libérant de l'esprit d'autorité et de la légende. Dès la fin de l'antiquité, la base solide formée par l'œuvre d'ARISTOTE s'était adoucie de fables et de mythes, comme en témoignent l'*Histoire naturelle* de PLINIE et le *Traité de la nature des Animaux* d'ÉLIEN. Tout le Moyen Âge a vécu indirectement sur ces dernières œuvres. Au xvi^e siècle, les voyages ramenèrent à l'observation directe. En France, Pierre GILLES d'Albi (1490-1551), après avoir fait œuvre de compilateur, se rend dans le Levant et rentre en France en rapportant des observations sur divers animaux, publiées après sa mort. Pierre BELON (1517-1563) du Mans et Guillaume RONDELET de Montpellier (1507-1566) font œuvre de vrais zoologistes : le premier parcourt l'Orient méditerranéen et publie une série d'ouvrages, en particulier sur les animaux marins, d'après ce qu'il a pu observer lui-même, ainsi qu'une *Histoire de la nature des Oiseaux, avec leur description et naïfs pourtraits retirés au naturel*, publiée en 1555. Dans cette dernière, il compare le squelette à celui des Mammifères et à celui de l'homme, ce qui fait de ce livre un précurseur de l'anatomie comparée. Il étudie le développement du poulet et rejette maintes fables. RONDELET est l'auteur notamment d'une remarquable ichthyologie, *Libri de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt* (1558). On remarquera l'analogie dans l'esprit

des titres des ouvrages de BELON et de RONDELET. Celui-ci a, lui aussi, voyagé et recueilli directement des matériaux qu'il a disséqués. Ses descriptions et ses figures sont assez fidèles pour qu'on puisse identifier sûrement ce qu'il a vu, — pas moins de 300 espèces de poissons. Son livre est l'œuvre d'un vrai naturaliste, mais qui sacrifie encore beaucoup au commentaire des Anciens et quelquefois à la légende. Il a abordé aussi l'étude des Invertébrés marins dans son *Universae aquatilis historiae pars altera* (1555), où on trouve la description de quelques formes assez rares, comme l'Argonaute. En Italie, SALVIANI, dans le même temps, publie aussi une Ichthyologie. Charles DE L'ECLUSE, alors professeur à l'Université de Leyde, décrit également des animaux exotiques (*Exoticorum libri X*, 1605), parmi lesquels figurent le Tatou, l'Emeu, les Oiseaux de Paradis, le Dron- te (1), la Limule. En Suisse, Conrad GESNER est l'auteur d'une énorme encyclopédie zoologique, restée inachevée à sa mort (1565), qui sera suivie, à un demi-siècle, par celle d'ALDROVANDE de Bologne. Ces œuvres indigestes ont visé à incorporer tout ce qui avait été signalé de PLINÉ à RONDELET et à BELON ; elles ont eu, en dépit de leur ampleur, un succès indiscutable, attesté par leurs rééditions successives, mais elles ne représentent guère un progrès réel et reflètent bien plutôt l'esprit du passé, à l'encontre des tendances modernes. Le XVII^e siècle, d'ailleurs, n'apportera pas, au moins dans ses débuts, à la zoologie de progrès essentiels. On y voit s'éditer des ouvrages d'ensemble, comme l'*Histoire des Insectes* (1634), de Thomas MOUTET, suite à GESNER et le *Theatrum universale animalium*, de

(1) Oiseau des Iles Mascareignes, à ailes atrophiées, qui devait être exterminé au cours du XVII^e siècle.

JOHNSTON. Des voyages lointains introduisent la connaissance des faunes exotiques. Telle est l'*Historia naturalis Brasiliae* des Hollandais PISON et MARCGRAFF et l'ouvrage entomologique d'une femme Marie-Sybille DE MÉRIAN (1647-1717), qui avait séjourné cinq ans à Surinam (la Guyane).

Il y a, dans tout cet ensemble, les fondations posées pour un édifice qui se construira réellement au XVIII^e siècle, en s'ébauchant dès la seconde moitié du XVII^e.

* *

Signalons encore, avant de quitter la Renaissance et ses suites immédiates, l'œuvre d'un autodidacte, Bernard PALISSY (1510-1589), artisan non imprégné de culture classique, mais esprit probe et pénétrant, s'intéressant à tous les aspects de la Nature et de l'Art, opposant d'ailleurs, de façon pittoresque, l'école et la réalité, sous les traits de deux personnages *Théorique* et *Practique*. Il a touché à de multiples domaines, fait, en particulier, œuvre de vrai zoologiste dans sa province de Saintonge et, à Paris, il avait ouvert à la curiosité de ses contemporains un petit musée, fait des matériaux récoltés et interprétés par lui. Cette collection contenait des fossiles. Les Anciens, n'y avaient vu, en général, que des jeux de la nature, ce que répétait encore GESNER. PALISSY, avec FRACASTOR et LÉONARD DE VINCI, reconnut en eux des restes d'animaux, en particulier de coquilles marines, d'où il tira la conclusion que les mers avaient dû se déplacer et il est ainsi un des précurseurs de la Géologie et de la Paléontologie.

CHAPITRE III

L'ÉLABORATION DE LA BIOLOGIE MODERNE
AUX XVII^e ET XVIII^e SIÈCLES

Descartes. — Au milieu du XVII^e siècle, l'effort de libération de la pensée par rapport à l'autorité des Anciens est, sinon totalement, du moins pour une bonne part, réalisé. DESCARTES (1596-1650) y a porté le dernier coup par son *Discours de la Méthode* (1636) et a essayé de ramener toute la conception de l'Univers à l'étendue et au mouvement. Il a touché lui-même à l'Anatomie, su comprendre d'emblée la découverte de la circulation du sang par HARVEY et constitué, de toutes pièces, une physiologie, basée sur sa mécanique, et exposée dans sa *Description du corps humain* (1648). Dans la machine qu'est le corps, la chaleur est le grand ressort, le sang la convoie et ses parties les plus agitées et les plus ténues, portées au cerveau, y composent un air ou un vent très subtil, les *esprits animaux*, qui dilatent le cerveau et le rendent propre à recevoir les impressions des objets extérieurs et aussi celle de l'âme (qu'il sépare radicalement de la matière). C'est là une construction *a priori*, qui, malgré ses tendances novatrices, n'est pas sans se ressentir des conceptions d'ARISTOTE et de GALIEN et ne repose pas sur l'observation. Si le mécanisme de DESCARTES, qui a exercé une influence considérable et prolongée, est dans la ligne de la science moderne, il est une intuition hardie, mais non une acquisition positive.

L'OBSERVATION MICROSCOPIQUE :

LEEUEWENHOEK

Avec le milieu du XVII^e siècle, s'introduit un mode d'observation nouveau, qui va considérablement élargir la vision de l'observateur, c'est l'usage des lentilles grossissantes, de la loupe et du microscope composé, dérivant des travaux de GALILÉE. C'est une innovation capitale. D'autres techniques vont également être une grande source de progrès, par exemple l'injection dans les vaisseaux de liquides solidifiables et colorés, procédé imaginé par BOYLE et par PECQUET, vers 1660, et qui, largement développé par SWAMMERDAM et par RUYSCHE, permettra à l'anatomie des progrès considérables.

L'emploi de la loupe fournira à Rob. HOOKE (1637-1703), à Neh. GREW (1624-1711), en Angleterre et à Marcello MALPIGHI (1628-1694), en Italie, les notions fondamentales sur les structures des végétaux; SWAMMERDAM (1637-1680) étudiera, grâce à elle, les petits animaux et elle trouvera en Anton VAN LEEUEWENHOEK (1632-1723) un observateur d'une exactitude et d'une habileté hors de pair, qui explorera, ainsi, tout un monde nouveau.

Malpighi est le créateur de l'anatomie microscopique. Il put, en 1661, observer directement le passage du sang dans les capillaires du poumon et dans ceux de l'aile tendue de la chauve-souris, achevant ainsi la vérification de la circulation du sang. Il déchiffra la structure de la peau et des glandes, découvrit les corpuscules du tact, aborda la structure des nerfs et du cerveau, celle du rein et des viscères, observa de près et figura en une série de planches le développement du poulet, déchiffra

l'anatomie des Insectes, en particulier découvrit leur système trachéen, enfin constata la structure cellulaire des plantes. Il est aussi le créateur d'autres techniques, comme la macération et la coction des tissus. C'est le précurseur de l'histologie.

Swammerdam a été un virtuose de la dissection et, par là, de l'anatomie fine, ainsi que de celle des petits animaux. Ses observations ont été extrêmement étendues. Il est mort, jeune encore, après avoir sombré dans le mysticisme et détruit lui-même une partie de ses manuscrits. Heureusement une bonne part d'entre eux, épargnée et vendue, passa, après lui, aux mains de BOERHAAVE, qui les publia généreusement, en 1737, sous le titre de *Biblia Naturae*. SWAMMERDAM se servait de loupes qu'il confectionnait lui-même. Il est un des initiateurs et des virtuoses de la pratique des injections, un des pionniers de l'anatomie fine et de l'étude du développement des Insectes, en particulier de l'étude de leurs métamorphoses. Il a été aussi un des protagonistes de l'embryogénie, par ses expériences sur la grenouille.

Leeuwenhoek. — Quant à LEEUWENHOEK, c'est, comme l'a répété, après d'autres, son récent historiographe, Cl. DOBBELL (1), le père de la Protozoologie et de la Bactériologie, et, d'une façon plus générale, de toute la biologie microscopique, animaux et végétaux. Ce n'était pas un savant de profession ! Bourgeois de Delft, il avait été amené à l'observation microscopique par son métier de drapier, en

(1) Clifford DOBBELL, *Antony Van Leeuwenhoek and his little animals* (Londres, 1932). Cet ouvrage extrêmement documenté d'après les sources originales est d'un haut intérêt pour la personnalité et l'œuvre de LEEUWENHOEK et pour l'atmosphère qui l'a entourée, hommes et institutions, ainsi que pour les origines de la microscopie.

comptant les fils de ses tissus. Il construisait lui-même ses lentilles, serties entre deux lames d'argent, — il en a fait plus de 400 (certaines ont

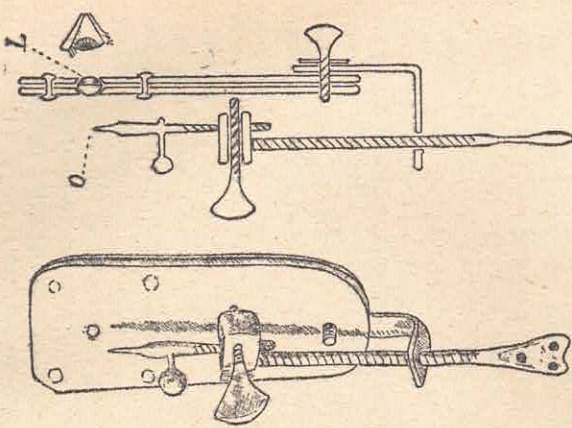


Fig. 1. — Le microscope (loupe simple) de LEEUWENHOEK (d'après la reproduction de Cl. DOBBELL)

A gauche, face postérieure de l'instrument; à droite, coupe sagittale montrant son fonctionnement. L, lentille; O, point où se place l'objet à examiner. Les lentilles construites par LEEUWENHOEK avaient des grossissements linéaires allant jusqu'à 160.

un grossissement linéaire allant jusqu'à 160), — et il a pu, avec ces moyens rudimentaires, découvrir et interpréter tout un monde d'êtres extrêmement petits, jusqu'à des bactéries. Il les observait en particulier, à l'intérieur de tubes capillaires, explorant les milieux les plus divers, l'eau, des infusions variées, le contenu des organes, etc.

Ses observations sont consignées dans des lettres que, de 1673 à sa mort en 1723, il adressait à la Société Royale de Londres (à qui l'avait signalé ses compatriotes R. DE GRAAF et Const. HUY-

CHENS et dont il fut nommé membre en 1680), en hollandais vulgaire, ne sachant pas d'autre langue. Elles ont été traduites en latin ou en anglais (1). C'est tout un monde nouveau qu'il a ainsi révélé : des Protozoaires de tous les groupes, libres et parasites, des bactéries des infusions, celles de la bouche, des formes anaérobies, des Invertébrés variés, comme les Rotifères. Il a découvert les spermatozoïdes (animalcules spermatiques), d'abord dans le sperme humain, puis chez une série d'animaux où il les a recherchés. Par la Société Royale, les découvertes de LEEUWENHOEK ont eu beaucoup d'écho ; elles ont été vérifiées et discutées par des hommes comme le physicien Rob. HOOKE et comme Neh. GREW. Elles valurent à leur auteur une très grande notoriété. Il recevait à Delft la visite de nombreux personnages de marque, qui voulaient voir ses lentilles et, par elles, les animalcules. Parmi ces visiteurs, on trouve, en 1698, le tsar PIERRE LE GRAND, à qui LEEUWENHOEK montra la circulation du sang dans la queue de l'anguille ; le tsar consacra deux heures à ces observations microscopiques. On juge, par cet exemple, du retentissement des travaux de LEEUWENHOEK. Celui-ci était, dans toute la force du terme, un autodidacte, sur qui l'autorité des Anciens n'avait eu aucune prise, qui observait et décrivait ce qu'il avait vu sans préjugé, sans ordre méthodique, ni esprit de synthèse, mais avec une scrupuleuse honnêteté. Cet amateur a ainsi exercé une action considérable et durable sur la biologie.

(1) Ces lettres, au nombre de plus de 200, ont été presque toutes publiées dans les *Philosophical Transactions* de la Société Royale et, d'autre part, groupées (sauf les 27 premières, dont quelques-unes encore inédites) en quatre volumes, publiés d'abord en hollandais, puis en latin (*Opera omnia, seu Arcana Naturae, ope exactissimum microscopiorum detecta*, etc. Leyde, 1722).

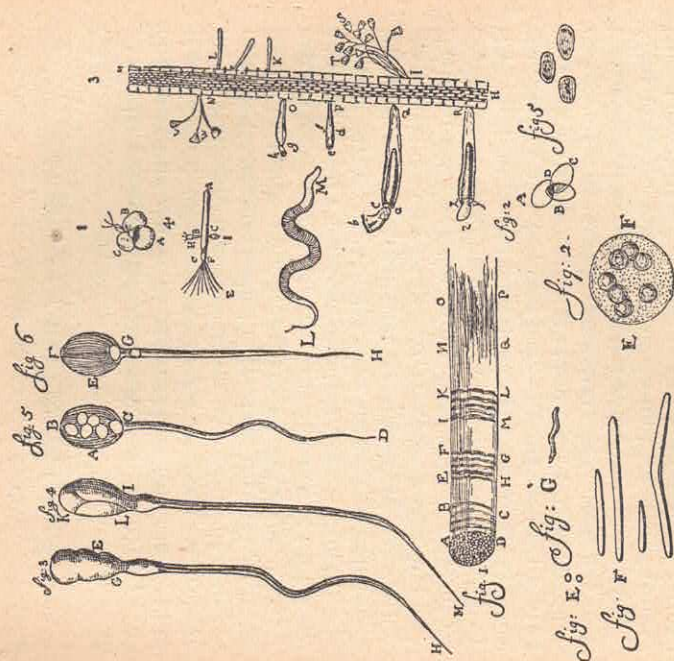


Fig. 2. — Quelques figures (réduites) de LEEUWENHOEK :
A. En haut, à gauche, Spermatozoïdes : fig. 3 et 4, de Chien ;
fig. 5 et 6, de Lapin (lettre 44, 1684).
B. En haut, à droite : 1. Lentilles d'eau (Lemna) ; 3. Racine de Lemna (remarque le figuré de la structure cellulaire) ; portant des Diatomées (K-L), des Vorticelles (Carchesium NVV et IST), des Rotifères tubicoles (Rapi et Qab), Melicaria, des Infusoires tubicoles (Culturita, Pdel et Oph) ; 4. Hydre en voie de bourgeonnement (lettre du 25-XII-1702, Philos. Transact. n° 233, reproduit d'après Cl. DOBELL).
C. LM, Anguillule du Vinaigre (lettre 43).
D. Sous les spermatozoïdes : fig. 1. Fibre musculaire de bœuf (lettre 34).
E. En bas, à gauche : Bactéries de la bouche ; fig. E, Microcoques ; fig. F, Lepidoptirix buccalis ; fig. G, Spirochète (lettre 39, 17-IX-1683, reproduit d'après Cl. DOBELL).
F. En bas, au centre : EF, Volvox (lettre 122, 2-I-1700).
G. En bas, à droite : Globules rouges du sang fig. 2, Grenouille (lettre 38) ; fig. 5, Poisson (lettre 34).

RÉAUMUR ET L'EXPÉRIMENTATION

De la personnalité de LEEUWENHOEK, rapprochons-en une autre, de nature très différente, plus jeune d'un demi-siècle et qui occupe, dans les progrès de la Biologie, une place plus considérable encore, celle de Réaumur (1683-1757). Il est un des créateurs de la méthode expérimentale en Biologie, un des esprits les plus ouverts, les plus sagaces et les mieux équilibrés qui s'y soient illustrés. Issu d'une famille de magistrats, RÉAUMUR a eu une formation intellectuelle étendue, orientée surtout vers les Mathématiques et la Physique. Il vient de bonne heure à Paris et, à 23 ans, entre à l'Académie des Sciences, en qualité d'*élève mécanicien*, attaché à VARIGNON ; il y est élu membre à 28 ans et il y tiendra, pendant cinquante ans, une place hors de pair, par ses propres travaux et par son rôle d'animateur, non seulement dans son entourage immédiat, mais dans toute l'Europe. RÉAUMUR a été d'abord un grand *ingénieur* et physicien, créateur de multiples inventions, dans la métallurgie, dans la fabrication de la porcelaine, dans de nombreux problèmes de mécanique ; il perfectionne le thermomètre, inaugure l'emploi des mélanges réfrigérants, etc. Une pension royale de 12.000 livres récompense bientôt ses services et RÉAUMUR va mener, à Paris et dans ses terres, une existence calme et laborieuse, consacrée, dans une parfaite sérénité d'esprit, à l'observation des animaux aidée de l'expérimentation. Il est un des fondateurs de la physiologie et, plus généralement, le créateur de l'éthologie biologique. RÉAUMUR, par sa formation même, était un esprit positif, peu enclin à se perdre dans la spéculation, libre dans le

cadre de l'orthodoxie, et ne répugnant pas à accepter un arrangement providentiel de la Nature. Sur ces bases, il analysait le détail de celle-ci avec la seule préoccupation de la déchiffrer exactement. Pour ce faire, il employait intuitivement la méthode expérimentale et c'est ce qui fait que son œuvre a beaucoup moins vieilli que d'autres. Les problèmes qu'il a abordés et plus ou moins complètement résolus, sont ceux devant lesquels nous nous trouvons encore aujourd'hui et les solutions qu'il en a apportées, même quand de grands progrès ont été acquis depuis, ont gardé un caractère actuel et un aspect moderne. Dans sa vie calme et laborieuse, entièrement consacrée à la Science, RÉAUMUR a fait, sur le monde des Invertébrés, — des *Insectes*, comme on disait alors, — une œuvre immense, manifestée par de très nombreux travaux publiés dans les *Mémoires* de l'Académie des Sciences et dans les six volumes de ses *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes* (1734-1742), où nous trouvons toujours à glaner. Encore, cette œuvre est-elle restée en partie inédite, RÉAUMUR ayant été, à partir de 1742, entraîné dans d'autres directions. Il a laissé, sans les publier, toute une série de *mémoires* presque achevés, qui devaient notamment constituer les volumes suivants de son *histoire des Insectes* (1).

(1) Ces manuscrits inédits sont conservés dans les archives de l'Académie des Sciences. Un éminent biologiste américain, W. M. WHEELER, en a exhumé, en 1926, un magnifique *mémoire* (qui devait faire partie du tome VII), l'*Histoire des Fourmis*, où RÉAUMUR devançait son temps de plus d'un demi-siècle. La publication du tome VII des *Mémoires sur les Insectes*, presque entièrement achevé, avait été entreprise en 1928. J'ai moi-même écrit, pour ce volume, une *Introduction (Les papiers laissés par DE RÉAUMUR et le tome VII des Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes)*. Paris, Lechevalier, 1929, 63 p.). La publication prochainement dite n'en a malheureusement pas encore été réalisée. RÉAUMUR avait écrit aussi une *Histoire des Arbs*, c'est-à-dire

D'autres œuvres de Réaumur sont encore plus strictement expérimentales et en font un précurseur de la physiologie proprement dite. Telles sont ses expériences sur la digestion des Oiseaux (il extrait leur suc gastrique à l'aide d'une éponge retenue par un fil), ses recherches sur la régénération, son *Traité de l'art de faire éclore les œufs des Oiseaux domestiques* par la chaleur, etc.

En outre, il était un merveilleux animateur, suivant, dirigeant et stimulant une foule de savants en tous points de l'Europe. Il n'a pas eu moins de vingt-huit *correspondants*, attachés à sa personne, suivant la constitution de l'Académie d'alors, parmi lesquels il suffira de citer Charles BONNET, de Genève, que la lecture des *Mémoires sur les Insectes* conduisit, à l'âge de 20 ans, à la découverte de la parthénogénèse des Pucerons (1742) ; Abraham TREMBLEY à La Haye, qui découvrit la multiplication des Hydres par morcellement ; Ch. DE GEER, de Stockholm, qui, à l'exemple de son maître, publia lui aussi des *Mémoires sur les Insectes* ; nombre de voyageurs sous les tropiques, qui lui envoyaient des matériaux, des observations thermométriques, etc. RÉAUMUR occupe ainsi une place des plus éminentes dans la biologie du XVIII^e siècle et dans l'histoire de la Biologie en général.

Des travaux de RÉAUMUR, on peut rapprocher, avec une envergure d'esprit notablement inférieure, ceux de ROESEL VON ROSENHOF (1705-1759), qui, lui aussi, avec beaucoup de fidélité et avec un sens artistique, observa et décrivit la vie de nombreux

de l'industrie, pour laquelle il avait fait graver plus de 150 planches. Celles-ci furent détournées et utilisées, sans son autorisation, pour la publication de l'*Encyclopédie* : « J'ai mieux aimé, écrit-il (dans une lettre à Albert DE HALLER, le 23 février 1756), paraître l'ignorer que de troubler mon repos en revendiquant mon bien. »

Invertébrés, particulièrement des Insectes (*Insekten belustigungen*, 4 parties, 1746-1761) et celle des Grenouilles ; il n'eut pas le temps de finir un ouvrage analogue sur les Lézards. Ses livres sont magnifiquement illustrés, mais d'une conception générale assez naïve, tout imprégnée d'admiration pour l'ordre de la Nature et pour son Créateur.

LA GÉNÉRATION

La période à laquelle nous sommes arrivés fut importante pour le développement des connaissances sur la génération et l'embryogénie.

En premier lieu se dissipa, au moins provisoirement (la question devant renaître au XIX^e siècle), le fantôme de la *génération spontanée*, que les Anciens avaient communément admise. Pour ARISTOTE, par exemple, les anguilles naissaient du limon des fleuves. Il est vrai que la reproduction de l'anguille était, en réalité, hors de la portée de leurs observations et c'est seulement il y a quelques années, que son énigme a été déchiffrée par Joh. SCHMIDT ; les anguilles, pour se reproduire, descendent à la mer, y subissent de grandes transformations et vont pondre dans les abysses, au centre de l'Atlantique, d'où reviennent leurs larves (*Leptocéphales*), qui remontent les rivières à l'état de civelles. LEEUWENHOEK ajoute encore foi à leur génération par la vase des marais. On admettait aussi que les mouches naissent spontanément sur la viande en décomposition, ainsi que les vers dans les fruits. En 1668, l'anatomiste italien REDI (1626-1698), un des meilleurs biologistes de son temps, porta un coup, — sur le moment décisif, — à la génération spontanée, en

montrant qu'il suffisait de protéger par une gaze la viande, ou de l'enfermer dans un flacon bouché, pour empêcher les vers d'y apparaître, en empêchant les mouches d'y pondre. Il n'osa pas cependant nier absolument la génération spontanée des vers parasites dans les viscères ni dans les galles des plantes. Les découvertes de LEEUWENHOEK allaient rendre à l'idée de la génération spontanée une nouvelle force, en révélant tout le monde d'animalcules microscopiques dont la reproduction ne pouvait être immédiatement comprise. Un prêtre irlandais, l'abbé NEEDHAM, zoologiste habile, à qui l'on doit des observations intéressantes et variées, eut démontrer que les animalcules des Infusions naissent spontanément, car ils apparaissent en masse dans des récipients hermétiquement clos, ou bien si l'on met dans l'eau bouillante du jus de viande, laissant ensuite le tout dans la cendre chaude. Ces animalcules, pour NEEDHAM, se formaient par des combinaisons de molécules organiques, sous l'empire de la *force végétative*. La corruption des substances organiques produisait ainsi les formes inférieures de la Vie. BUFFON, en adoptant ces vues, leur donna une puissante diffusion, bâtissant sur elles toute une théorie de la génération, qu'il n'y a pas lieu de reproduire ici en détail (1) : les molécules organiques, présentes partout et incorruptibles, s'associaient en vertu d'une *force formative*, constituant le moule interne des organismes et de leurs parties. Cette théorie bizarre fut l'objet des railleries de VOLTAIRE et de RÉAUMUR, qui, avec le concours du P. DE LIGNAC, entreprit des expériences de réfutation

(1) Pour toutes les théories sur la *génération*, se reporter à l'excellent ouvrage de J. ROSTAND, *La formation de l'être, Histoire des idées sur la génération*, Paris (Hachette), 1930.

formant la base d'un ouvrage anonyme (1) (l'auteur est en réalité DE LIGNAC). Mais la réfutation décisive vint d'un savant que nous retrouverons un peu plus loin et qui est une des grandes figures scientifiques du XVIII^e siècle, l'abbé SPALLANZANI. Il montra, par des expériences bien conduites, qui sont une anticipation de celles de PASTEUR, que, moyennant un chauffage suffisant et un bouchage effectif, les infusions ne se peuplaient pas d'organismes, à quoi, d'ailleurs, NEEDHAM objecta que, dans ces conditions, le chauffage détruisait la force végétative.

* *

La connaissance de la génération proprement dite a fait, au XVII^e et au XVIII^e siècle, des progrès importants et très significatifs du point de vue des idées régnaient. Il faut citer d'abord ici, à nouveau, le nom de W. HARVEY et ses *Exercitationes de generatione animalium*, parues en 1651. Il y décrit le développement du Poulet et, point très important, combat l'idée que le poulet existerait déjà en miniature dans l'œuf ; pour lui, sa réalisation est progressive, comme l'avait dit ARISTOTELE ; c'est la conception à laquelle il donne le nom d'*épigénèse* et qui s'opposera à celle de la *préformation*. Elle est conforme à la réalité. Grâce au roi CHARLES I^{er}, dont il était le médecin, HARVEY avait pu sacrifier et disséquer des biches du parc de Windsor, dans les jours et les semaines qui suivent l'accouplement et il avait été assez habile pour y découvrir, dans les cornes de l'utérus, de très jeunes embryons en voie de développement et non encore fixés à la paroi. Il en avait conclu que « le premier produit de

(1) *Lettres à un Américain sur l'Histoire naturelle de M. de Buffon et sur les observations de M. Needham*, Hambourg, 1751.

la conception est toujours une espèce d'œuf » (1). HARVEY a donc été, pour l'embryogénie comme pour la circulation, un grand observateur et un pionnier.

Quelques années plus tard (1672), sur la voie ainsi tracée, un jeune anatomiste hollandais (on remarquera, en passant, le rôle éminent de la Hollande dans la science de cette époque), malheureusement à la veille de disparaître prématurément, Régnier DE GRAAF (1641-1673), réalisait un progrès considérable et crut avoir trouvé l'œuf initial des Mammifères. Dans un traité (2) où il étudie minutieusement l'appareil génital de la femme, il décrit, sur les ovaires de divers animaux (vache, brebis, lapine) et de la femme, des vésicules transparentes et turgescentes, remplies de liquide et qui, à un moment donné, se rompent. Il les interpréta comme étant les œufs (*ova*). C'est, en réalité, ce que nous appelons aujourd'hui les *follicules de Graaf*, à l'intérieur desquels est l'œuf proprement dit, mis en évidence, comme on le verra plus loin, en 1827, par K. VON BAER, chez la chienne. Il est intéressant de constater combien DE GRAAF a été près de la

(1) Le frontispice des *Exercitationes*, qui est reproduit ici (fig. 3), est orné d'une allégorie représentant Jupiter ouvrant une boîte ronde, l'œuf, avec l'inscription *Ex ovo omnia* : diverses créatures surgissent de la boîte. On a généralement transposé l'inscription de façon infidèle, en la formule *Omne vivum ex ovo*, qui, si elle est conforme à la pensée de HARVEY, n'est cependant pas authentique. D'ailleurs, à la fin de l'*Exercitation* II, discutant avec déférence les idées de son ancien maître Fabrice D'ACQUAPENDENTE, HARVEY dit expressément : « Nos autem (ut ex atendis constabit) omnia animalia, etiam vivipara alicui hominem loco ipsum ex ovo progigni, primoque eorum conceptus e quibus fetus fundi ova quaedam esse, ut et semina plantarum. » Ce texte montre quelle profonde intuition HARVEY a eue de la réalité. Ajoutons qu'à l'encontre de son maître, il rejette la génération spontanée et considère que les cas à elle attribués correspondent au fait que les parents différaient des descendants (*aequivoca, ut atunt, generatione a parentibus sui dissimilitudo*).

(2) Régner DE GRAAF, *De Mulierum organis generantibus Inseminatibus Tractatus novus*, etc., Leyde, 1672. Ce traité comprend seize chapitres, dont le douzième est consacré aux ovaires (*De testibus mulieribus sive ovaris*) et le seizième : *Cuniculorum generationem exemplatit*.

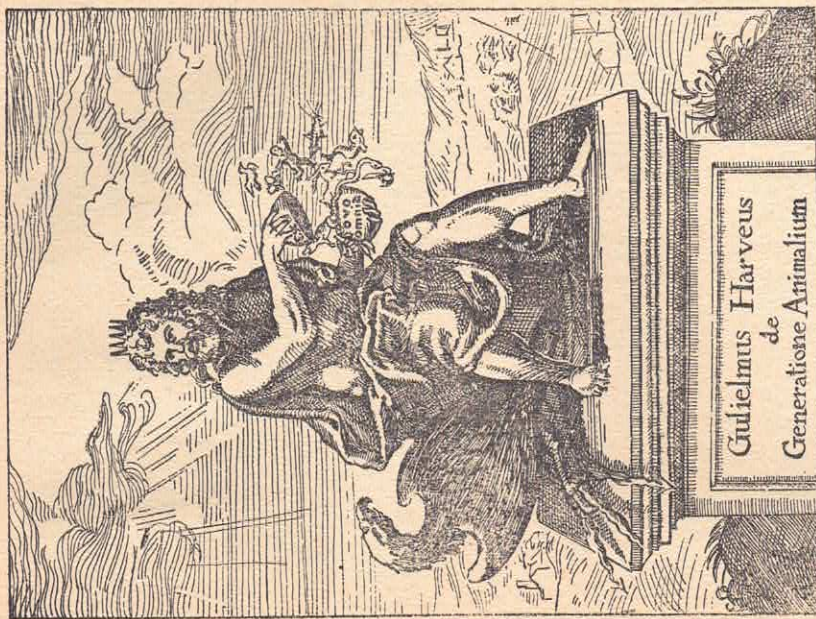


Fig. 3. — Frontispice des *Exercitationes de generatione animalium* (éd. orig., Londres, 1651)

découverte complète, à laquelle il serait peut-être arrivé par la suite s'il avait vécu. Il a vu en effet que ces vésicules crevaient, en laissant sur l'ovaire des corps cicatriciels qui sont les corps jaunes